



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM
560442 (1TDSQ)

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

SÃO PAULO

2025

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485 (1TDSQ)
MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442
(1TDSQ)
MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720 (1TDSZ)

VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....	4
Melhorando a experiência dos usuários.....	4
Incluir para inovar e revolucionar.....	5
Benefícios para a Empresa	5
DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO	6
DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO.....	6
DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO ..	7
MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2.....	7
PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE (10 HEURÍSTICAS E FUNDAMENTOS UX).....	8
PLANO PRELIMINAR DE RELEASE SPRINT 1	11
SPRINT 2.....	11
SPRINT 3.....	11
SPRINT 4.....	11
LINK PARA ACESSAR O FIGMA	12
LINK PARA ACESSAR O PITCH (SPRINT 2).....	12
LINK PARA ACESSAR O TRELLO	12
MATRIZ CSD.....	13
DIAGRAMA DE UML – Consultar Rota	14
DIAGRAMA DE UML – ChatBot.....	15
DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	16
DOCUMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE: CONSULTAR ROTA	16
.....	16
1. Descrição	17
2. Fluxo de Execução.....	17
3. Regras de Negócio	17
4. Exceções e Tratamento de Erros	18
5. Benefícios da Funcionalidade	18
DOCUMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE: CHATBOT	19
.....	19
1. Descrição	19
2. Fluxo de Execução.....	19
2.1 Atores Envolvidos.....	19
2.2 Fluxo Principal.....	20
3. Regras de Negócio	20
4. Exceções e Tratamento de Erros	20
5. Benefícios da Funcionalidade	20

DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.

Objetivo da equipe: A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

Melhorando a experiência dos usuários

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

Incluir para inovar e revolucionar

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

Benefícios para a Empresa

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário.

DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A indústria 4.0 é o ponto onde permite que o mundo físico se mescle com o digital, utilizando tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e impressão 3D, para remodelar a forma como as pessoas interagem com o mundo.

Assim, a CCR, uma das maiores empresas brasileiras investidora em infraestrutura, possui um grande ramo de investimento em rodovias, aeroportos e transporte-público. Ela está se adaptando à Sociedade 4.0 através da adoção de novas tecnologias, como o Tag Sem Parar, que permite o pagamento automático de pedágios o que melhorou a fluidez nas vias permitiu melhor gestão de frotas.

O nosso projeto se encaixa com esse novo contexto estabelecido, pois através da inteligência artificial, representando uma aplicação prática dos conceitos, permite uma interação personalizada e intuitiva aos usuários, desse modo cada pessoa pode obter informações de forma mais eficaz, precisa e rápida.

DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A sociedade 5.0 é a evolução da tecnologia que se torna uma ferramenta que visa fazer melhorias na qualidade de vida das pessoas e resolver problemas sociais.

A CCR, acompanha o desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos para realizar a implementação nas rodovias, pois seria uma forma de reduzir drasticamente as colisões, pois os veículos terão um conjunto de sensores e câmeras que interpretam o ambiente para que softwares e atuadores eletrônicos processem as manobras do veículo.

O nosso projeto promove um serviço do bem-estar humano, colocando o usuário como o centro da experiência, sendo assim contribuimos para criação de uma sociedade mais inclusiva e acessível, onde todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios da tecnologia.

DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A transformação digital é o processo em que uma empresa busca integrar tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, mudando a forma como é agregado valor aos clientes.

A CCR anunciou em outubro de 2024 que irá fazer um investimento de 500 milhões de reais para acelerar a transformação digital e tecnológica da companhia.

A nossa empresa oferece a transformação digital realizando atendimento de ajuda nas estações por meio de um totem com assistente inteligente. Para pessoas que não possuem tanta familiaridade com as estações ou então estão conhecendo a cidade, a assistente oferece o melhor caminho para poder chegar ao destino de maneira mais rápida e eficiente, além de responder algumas dúvidas que o usuário possa ter em relação a empresa, estações e linhas. Isso melhora a experiência do usuário e demonstra a aproximação da empresa no compromisso com a Transformação Digital.

MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2

A sprint 1 permitiu o grupo realizar a validação do projeto, criando e desenvolvendo software básicos que auxiliaram o entendimento da aplicação de cada matéria no projeto. Para a sprint 2, o grupo aprimorou as entregas realizadas no sprint 1.

- **ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT:** Foram realizadas melhorias no diálogo o chatbot, deixando-o mais preciso e conciso nas respostas, além de realizar a integração com o Telegram.
- **Building Relational Database:** As tabelas foram analisadas e repensadas, além de realizar as correções apontadas pelo professor.
- **Computational Thinking Using Python:** Um algoritmo em python de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA:** Foram implementadas novas classes de JAVA que permitiram ter um software mais completo e robusto.

- **FRONT-END DESIGN ENGINEERING:** Foi realizado o desenvolvimento do site responsivo com base no protótipo do Figma realizada na primeira entrega. Além disso, foi realizada a construção do design do totem. Em ambas as construções foram utilizadas HTML, CSS e JavaScript.
- **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL:** Foi aprimorado o documento e realizada a construção de um protótipo de média fidelidade da nossa ideia, o totem, buscando ficar ao máximo intuitiva para o usuário.

PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE (10 HEURÍSTICAS E FUNDAMENTOS UX)

O protótipo de média fidelidade do totem a ser usado nas estações buscar ter um design intuitivo e eficaz para os usuários do metrô. Para isso foi necessário levar em consideração as 10 Heurísticas de Nielsen na aplicabilidade na interface para manter os padrões visuais. Abaixo é possível ver quais são as heurísticas presentes no totem.

- **Visibilidade do Status do Sistema:** A presença de botões claros e distintos indica o estado atual do sistema, permitindo que o usuário saiba exatamente quais opções estão disponíveis.
- **Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:** A linguagem utilizada nos botões é familiar e intuitiva, facilitando a compreensão do usuário.
- **Controle e Liberdade do Usuário:** O usuário tem controle total sobre a interação, podendo escolher livremente entre as opções apresentadas.
- **Consistência e Padrões:** A interface visual, com botões e ícones claros, contribui para a consistência da experiência.
- **Reconhecimento em Vez de Memorização:** As opções são facilmente reconhecíveis pelos ícones e pela linguagem utilizada.
- **Flexibilidade e Eficiência de Uso:** A tela oferece as informações mais relevantes para o usuário de forma direta e objetiva, otimizando a experiência.
- **Estética e Design Minimalista:** A interface é minimalista e organizada, facilitando a compreensão do usuário.
- **Ajuda e Documentação:** A opção "Ajuda" indica que o usuário pode obter suporte caso necessite.

Além disso, foi necessário se preocupar com a UX Writing que permite que o usuário tenha uma compreensão clara e concisa entre as opções de utilização, como botões com verbos diretos e específicos para indicar a ação realizada com interagir com o totem.

EMPRESAS CONCORRENTES

CPTM

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) modernizou a Estação Brás, em São Paulo, com a instalação de painéis digitais interativos. Esses equipamentos, como totens de LED, painéis e monitores digitais, foram posicionados estrategicamente para fornecer informações mais claras e acessíveis sobre a circulação dos trens. O objetivo da iniciativa é facilitar a locomoção dos passageiros, tornando a experiência nas estações mais intuitiva e eficiente. Essa modernização faz parte de um esforço para melhorar a comunicação e o atendimento ao público, utilizando tecnologia para otimizar a mobilidade urbana.

Indra

A Indra, empresa de tecnologia, desenvolveu a Smart-TVM, uma máquina de venda de bilhetes inteligente que automatiza a compra de passagens e fornece informações aos usuários. Presente no metrô de Madrid, essa tecnologia oferece roteiros, mapas das estações, horários dos trens e possibilita assistência online por meio de intercomunicação com uma central de atendimento. O objetivo da Smart-TVM é tornar o transporte público mais eficiente, acessível e intuitivo, melhorando a experiência dos passageiros com soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial e automação.

DIFERENCIAIS DO SEU PROJETO EM RELAÇÃO AOS CONCORRENTES

1. Assistente Virtual Inteligente e Personalizada
 - Diferente dos painéis digitais da CPTM, que apenas exibem informações fixas, seu totem interage ativamente com o usuário, entendendo suas necessidades e fornecendo respostas personalizadas em tempo real.
 - Enquanto a Smart-TVM da Indra foca na venda de bilhetes, sua solução vai além, ajudando o usuário a planejar sua jornada, incluindo conexões entre linhas, saídas da estação e possíveis problemas operacionais.
2. Experiência Multicanal e Inclusiva
 - O projeto oferece opções de interação por toque e comando de voz, permitindo que pessoas com deficiência visual ou dificuldades motoras utilizem o sistema com facilidade.

- Suporte multilíngue, garantindo acessibilidade para turistas e estrangeiros.
3. Informação em Tempo Real e Inteligência Artificial
 - Integração com sistemas da CCR para fornecer dados atualizados sobre horários, atrasos e alternativas de trajeto.
 - Usa IA para analisar padrões de deslocamento, otimizando rotas personalizadas para cada passageiro.
 4. Contribuição para a Indústria 4.0 da CCR
 - Ao contrário das soluções concorrentes, que são estáticas, sua proposta utiliza inteligência artificial e IoT para transformar a experiência do usuário de forma dinâmica e interativa.
 - Alinha-se diretamente à estratégia da CCR de inovação e digitalização, agregando valor à marca como referência em tecnologia e mobilidade inteligente.

POR QUE A CCR DEVERIA INVESTIR NA SUA IDEIA?

1. Diferenciação no Mercado
 - Com essa tecnologia, a CCR pode oferecer uma experiência superior aos usuários, destacando-se de concorrentes como Metrô SP e CPTM.
2. Melhoria da Satisfação do Cliente
 - Um atendimento mais eficiente e personalizado reduz o estresse dos passageiros e melhora a percepção da CCR como empresa inovadora e comprometida com a mobilidade.
3. Redução de Custos Operacionais
 - A automação de informações reduz a necessidade de funcionários para orientar passageiros, otimizando os custos operacionais da CCR.
4. Potencial de Expansão e Monetização
 - O sistema pode evoluir para oferecer publicidade interativa e integração com serviços comerciais, gerando novas fontes de receita para a CCR.

PLANO PRELIMINAR DE RELEASE

SPRINT 1

Na primeira Sprint, a equipe realizou um estudo de viabilidade, analisando as diferentes matérias desenvolvidas e selecionando aquelas que melhor contribuiriam para o sucesso do projeto, no caso ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT, COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON, BUILDING RELATIONAL DATABASE E FRONT-END DESIGN ENGINEERING. O objetivo principal era definir um escopo claro e realista para as próximas etapas.

SPRINT 2

Na segunda Sprint, a equipe implementou melhorias significativas no projeto, melhorando a proposta inicial e estabelecendo as bases para um desenvolvimento mais sólido.

SPRINT 3

Na Sprint 3, o objetivo é dar um grande passo rumo à finalização do projeto do totem interativo. Embora a ideia central tenha sido concebida na primeira Sprint, ajustes e refinamentos contínuos são esperados.

O foco desta Sprint será a integração das principais funcionalidades:

- **Inteligência Artificial:** Utilização de IA em Python para fazer análise de dados.
- **Algoritmo Python e JAVA:** Desenvolvimento e integração do algoritmo Python responsável pelas operações de busca e geração de respostas.
- **Front-end:** Conexão da interface do usuário com a lógica interna do sistema, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário.
- **Banco de dados:** Remodelação do banco de dados, onde as informações estarão salvas.

SPRINT 4

Na Sprint 4, daremos os últimos retoques para finalizar o projeto do totem interativo. Nosso objetivo é entregar um produto completo e funcional, corrigindo

quaisquer bugs e ajustando a interface para garantir a melhor experiência do usuário. Além disso, realizaremos testes rigorosos para assegurar a estabilidade e o desempenho do sistema.

LINK PARA ACESSAR O FIGMA

TELAS DO PROTÓTIPO:

<https://www.figma.com/design/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIPO-O-DE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=0-1&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1>

NAVEGAÇÃO DO PROTÓTIPO:

<https://www.figma.com/proto/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIPO-O-DE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=38-2&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1>

LINK PARA ACESSAR O PITCH (SPRINT 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=eKOPs5NBAHs>

LINK PARA ACESSAR O TRELLO

<https://trello.com/invite/b/66e19e9e9dd6f693af95fa49/ATTIf97eddb80251f00785ec7d4c557120863F5DFB86/ccr-challenge>

MATRIZ CSD

Matriz CSD - ViaSmart

Certezas(O que temos certeza que sabemos)

Existen varias cosas que no
pasaron familiar con
esta moto y son de
sería perdida e precisa
de ayuda

Três dias que vão formar a Janga Portuguesa e necessita de comunicação em outra língua, como inglês.

Pessoas usam o método para fortalecer a cervice

Usuários buscam informações em tempo real

Festas e eventos
procurar informações com
pessoas

Os usuários dispõem uma interface intuitiva e fácil de usar.

Os usuários valorizam a praticidade e a rapidez na obtenção de informações.

Suposições(O que supomos ser verdade)

Os valores descrevem informações personalizadas, como locais, sites, páginas ou conteúdos favoritos.

Os usurios podem ter dificuldades com informaes irrelevantes do portugus.

Os usuários podem se sentir frustrados com respostas imprecisas ou demoradas.

Os usuários valorizam a possibilidade de receber informações sobre a qualidade do serviço.

2000年12月15日

TRENDS 2002

Визначення: **Вітання**.

REFERENCES

Dúvidas(O que precisamos descobrir)

Como gerir a acessibilidade para utilizadores com diferentes níveis de conhecimento técnico?

O usuário se sente confortável e seguro ao lidar com um sistema com inteligência artificial?

Qual o melhor forma de gerenciar a atividade de sustentabilidade do sistema?

Como atender aos
suares com
necessidades legais
(taxas, juros, etc.,
móveis)?

Index page

TABLE 1. Continued

National Bureau

Abstract

Qual o melhor modo de se lidar com a falta de paciência nesse contexto?

Os não ficar com usuários que não seguem as instruções do sistema?

Wolfgang Iser

TABLE 1. (continued)

DIAGRAMA DE UML – Consultar Rota

u0

TOTEN DA VIASMART - Funcionalidade "Consultar Rota"

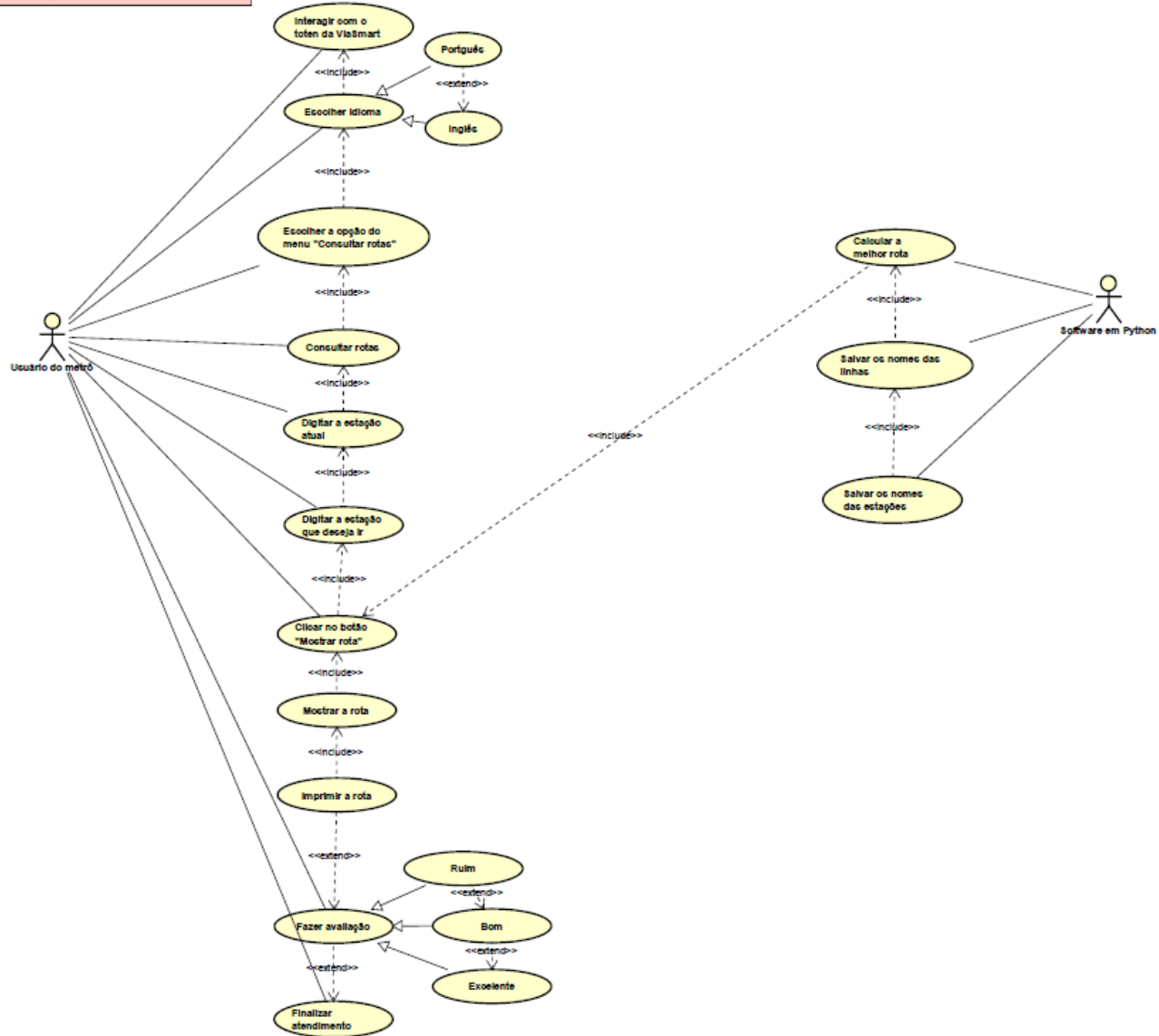


DIAGRAMA DE UML – ChatBot

TOTEN DA VIASMART - Funcionalidade Ajuda com chatbot

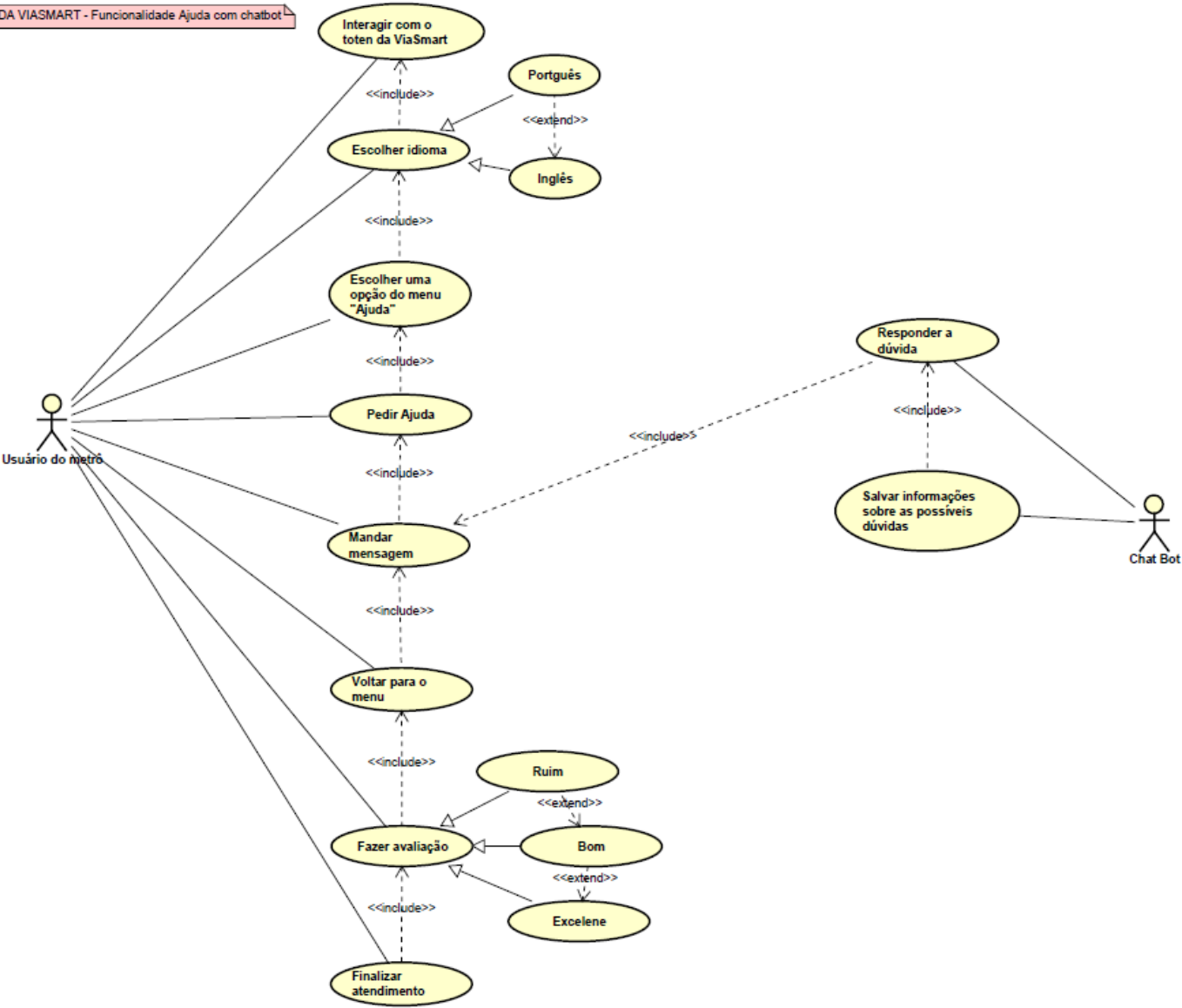
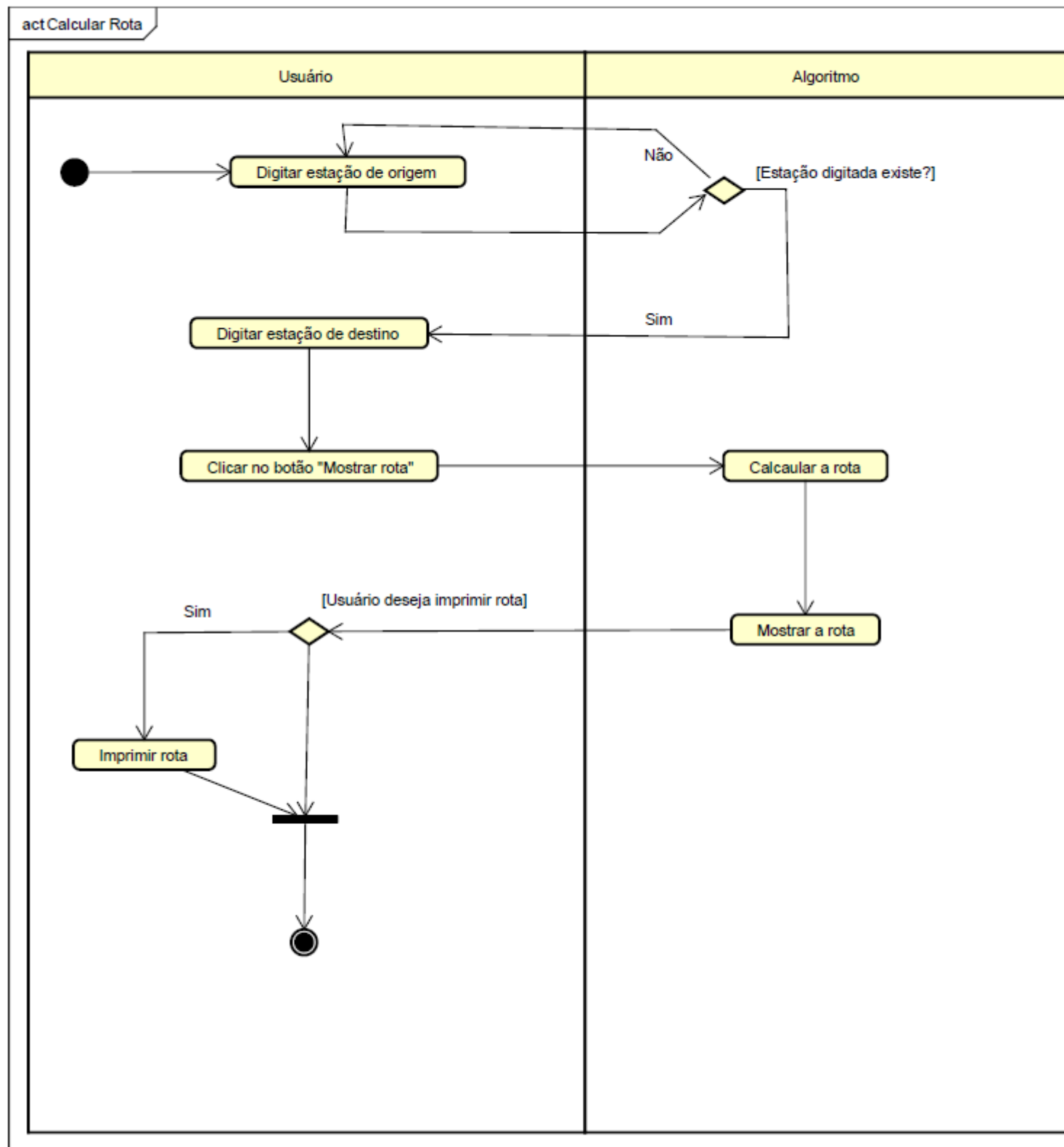


DIAGRAMA DE ATIVIDADES

DOCUMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE: CONSULTAR ROTA

Calcular Rota



1. Descrição

A funcionalidade "**Calcular Rota**" permite que o usuário insira uma estação de origem e uma estação de destino para obter a melhor rota dentro do sistema metroviário. O sistema verifica a validade das estações informadas e retorna a rota mais eficiente, possibilitando a impressão do trajeto caso o usuário deseje.

2. Fluxo de Execução

2.1 Atores Envolvidos

- **Usuário:** Interage com o sistema para calcular e visualizar a rota.
- **Sistema (Algoritmo):** Processa a solicitação do usuário e gera a melhor rota com base nas estações informadas.

2.2 Fluxo Principal

1. O **usuário digita a estação de origem**.
2. O sistema **verifica se a estação existe**:
 - Se **não existe**, o sistema impede a continuação e solicita uma nova entrada.
 - Se **existe**, o fluxo continua normalmente.
3. O **usuário digita a estação de destino**.
4. O **usuário clica no botão "Mostrar rota"**.
5. O **algoritmo calcula a melhor rota** com base nas estações informadas.
6. O sistema **exibe a rota ao usuário**.
7. O sistema verifica se o **usuário deseja imprimir a rota**:
 - Se **sim**, a rota é impressa.
 - Se **não**, o processo é finalizado.

3. Regras de Negócio

- O sistema **somente processa estações válidas**, verificando se a estação de origem existe antes de permitir a entrada da estação de destino.
- O cálculo da rota deve considerar **trajetos otimizados**, levando em conta fatores como distância, baldeações e tempo estimado.
- A impressão da rota é opcional e realizada apenas mediante solicitação do usuário.

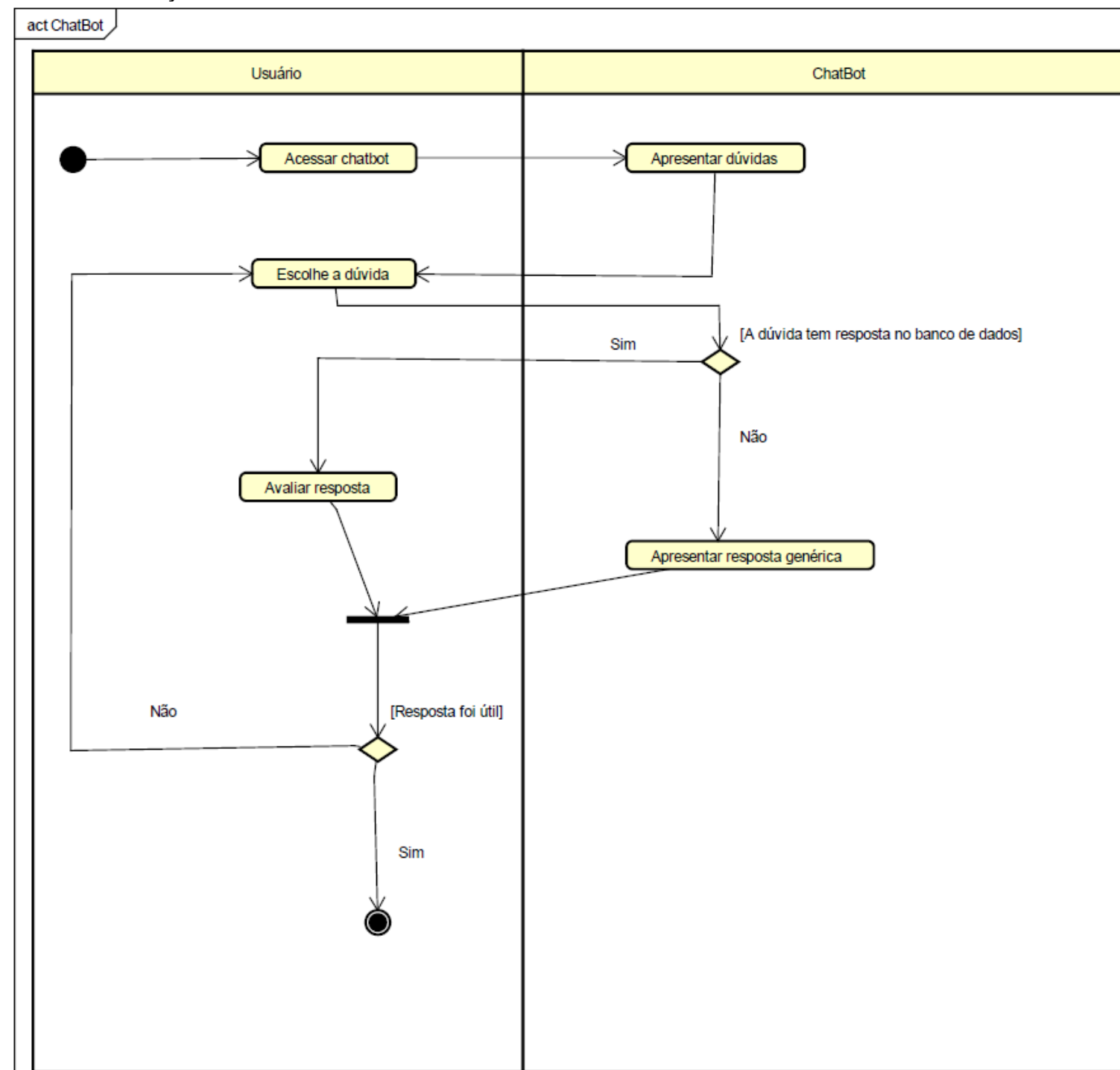
4. Exceções e Tratamento de Erros

- **Estação de origem inexistente:** O sistema não prossegue e solicita uma nova entrada válida.
- **Estação de destino inválida:** O usuário recebe um alerta para inserir uma estação válida.
- **Erro ao calcular a rota:** O sistema exibe uma mensagem informando que a rota não pôde ser gerada e sugere tentar novamente.
- **Erro na impressão:** Caso ocorra uma falha ao imprimir, o sistema informa o usuário e permite tentar novamente.

5. Benefícios da Funcionalidade

- ✓ **Facilidade de navegação:** Usuários podem obter rotas rapidamente sem precisar consultar mapas físicos.
- ✓ **Acessibilidade:** Pode ser integrado com recursos visuais e sonoros para facilitar o uso por diferentes perfis de passageiros.
- ✓ **Eficiência:** Redução do tempo gasto pelos passageiros para encontrar a melhor rota, otimizando o fluxo dentro das estações.

DOCUMENTAÇÃO DA FUNCIONALIDADE: CHATBOT



1. Descrição

A funcionalidade "**ChatBot**" permite que os usuários façam perguntas e obtenham respostas automatizadas com base em um banco de dados de conhecimento. O sistema verifica se a dúvida já possui uma resposta cadastrada e, caso contrário, apresenta uma resposta genérica. O usuário pode avaliar a utilidade da resposta, ajudando a melhorar o sistema.

2. Fluxo de Execução

2.1 Atores Envolvidos

- Usuário:** Interage com o chatbot para esclarecer dúvidas.

- **ChatBot:** Processa a solicitação do usuário, verifica a base de conhecimento e apresenta uma resposta.

2.2 Fluxo Principal

1. O **usuário acessa o chatbot**.
2. O **chatbot apresenta as opções de dúvidas** que podem ser consultadas.
3. O **usuário escolhe a dúvida** e envia ao chatbot.
4. O sistema verifica se **a dúvida já possui uma resposta no banco de dados**:
 - Se **sim**, o chatbot apresenta a resposta correspondente.
 - Se **não**, o chatbot fornece uma **resposta genérica**.
5. O **usuário avalia a resposta** informando se foi útil ou não.
6. Se a **resposta foi útil**, o fluxo é encerrado.
7. Se a **resposta não foi útil**, o sistema pode registrar essa interação para futuras melhorias na base de conhecimento.

3. Regras de Negócio

- O chatbot deve verificar **se a dúvida já tem uma resposta registrada** antes de apresentar a resposta ao usuário.
- Se a dúvida não tiver resposta, o sistema deve fornecer **uma resposta genérica** para não deixar o usuário sem retorno.
- A avaliação da resposta pelo usuário é essencial para **melhorar a base de conhecimento** do chatbot.

4. Exceções e Tratamento de Erros

- **Dúvida não cadastrada no banco de dados:** O chatbot apresenta uma resposta genérica e pode registrar a interação para análise futura.
- **Erro no acesso ao chatbot:** O sistema deve exibir uma mensagem de erro e sugerir uma nova tentativa.
- **Usuário não avalia a resposta:** O fluxo pode ser encerrado automaticamente após um período de inatividade.

5. Benefícios da Funcionalidade

- ✓ **Atendimento rápido e automatizado:** Reduz a necessidade de suporte humano para dúvidas recorrentes.
- ✓ **Melhoria contínua do chatbot:** As avaliações dos usuários ajudam a aprimorar as respostas ao longo do tempo.

✓ **Acessibilidade e conveniência:** Disponível 24/7, permitindo que os usuários consultem informações a qualquer momento.